

홍대기

10년차 Unity/XR 시스템 엔지니어

산업 XR, BIM 런타임 시각화, 디지털 트윈 저작 도구, 로봇틱스 인터페이스, VR 시뮬레이터를 현장 납품 기준으로 만들어 온 Unity C# 개발자입니다. 무거운 지오메트리, 실시간 입력, 하드웨어 동기화, 비개발자용 툴링, 설치와 디버깅, 운영자 인계처럼 실제 환경에서 문제가 되는 부분을 중요하게 봅니다.

Unity C# Runtime

Industrial XR

BIM Geometry

Robotics / IK

Editor Tooling

현장 납품

연락처

전화 010-6617-2645

이메일 darkhtk@gmail.com

GitHub github.com/darkhtk

LinkedIn linkedin.com/in/daeki-hong-041947182

포트폴리오 darkhtk.github.io/portfolio/

거주지 서울, 대한민국

적합한 역할

산업 Unity 시뮬레이션, XR 교육/훈련, BIM/디지털 트윈 런타임, 로봇틱스 제어 인터페이스, EditorWindow 툴링, 현장 납품형 소프트웨어.

학력

한국항공대학교 소프트웨어학과 학사.

직접 설명할 수 있는 작업만 중심에 뒀습니다. 납품된 Unity 시스템, 현장 도구, ERP 업무 화면, 그리고 각 프로젝트에서 제가 안정화한 부분을 스크린샷과 함께 정리했습니다.

주요 작업

UNITY 산업 납품

VR Robot / DXCenter

Quest 3 - Unity - Flask - RoboDK - Doosan A0912 원격 조작 흐름과 Unity 6 URP/WebGL 기반 디지털 트윈 저작 도구를 만들었습니다. 안전 로직, 캘리브레이션, 검증, 비개발자용 EditorWindow 도구까지 맡았습니다.

직접 풀어낸 모듈

IK / BIM / Hardware Sync

기성 도구로 납품 조건을 맞추기 어려운 부분에서 Jacobian IK 솔버, 런타임 BIM 단면, 9개 EditorWindow 흐름, 하드웨어-Unity 동기화를 직접 구현했습니다.

BIM RUNTIME

WatchBIM / Unity-CrossSection

대용량 도로 BIM 데이터를 대상으로 커스텀 히트 판정, 메시 최적화, 자동 LOD, 런타임 단면, 2D 분석 뷰, 경사 라벨, 미니맵, 카메라 도구를 납품했습니다.

현장 납품

VR Simulator Collection

건설, 공장, 해군, FPS 안전, AR 교육 앱을 만들고 하드웨어 연동, 멀티플레이 미션 흐름, 설치, 운영, 철수, 운영자 인계까지 경험했습니다.

EXPERIENCE

Unity 엔지니어링과 현장 납품

YMX - Senior Engineer, Client Team 2

2024.12 - PRESENT

산업 Unity 개발: 디지털 트윈 저작 도구, 로봇틱스 인터페이스, 전시형 시스템.

- Unity 6 URP/WebGL 기반 DXCenter 저작 환경을 만들었습니다. 9개 EditorWindow 도구, ScriptableObject 데이터 흐름, Service Locator, EventBus, Strategy 기반 상태 효과, adapter식 장비 연동, 검증 흐름, 런타임 준비를 포함합니다.
- Quest 3 - Unity - Flask - RoboDK - Doosan A0912 원격 조작 파이프라인을 만들었습니다. 좌표 변환, smoothing, 속도/가속도 제한, TCP/HTTP 통신, 캘리브레이션, 안전 처리, BEXCO 공개 데모 지원까지 담당했습니다.
- RoboDK 의존도를 줄이기 위해 사내 Jacobian IK 솔버를 구현했습니다. 6축 추적, singularity 근처 damping, 디버그 UI, 다중 로봇 검증을 함께 진행했습니다.

Jangheon Industrial - Seoul Office

2020.06 - 2024.12

BIM 시각화, 지오메트리 도구, 도면 작성 도구, 엔지니어링 소프트웨어.

- 고속도로 BIM 데이터를 위한 WatchBIM 런타임 기능을 개발했습니다. 커스텀 히트 엔진, 메시 최적화, 자동 LOD, 런타임 단면, 2D 분석 뷰어, 경사 라벨, 미니맵, 카메라 도구가 포함됩니다.
- Unity-CrossSection을 재사용 가능한 C# 모듈로 만들었습니다. Coroutine, NativeArray, Burst 호환 Job, 진행/취소 흐름, mesh-plane intersection, 캐싱, 셰이더 시각화를 사용했습니다.
- WPF/MVVM, MySQL, CAD entity 생성을 사용해 도로 설계 도면 작성 도구를 개발했습니다.

Mline Studio / Saltworks / Swink

2015 - 2019

Unity gameplay, VR 시뮬레이터, Android AR 안전 교육, RS232 장비 연동, 멀티플레이 미션 흐름, 현장 설치, 운영, 철수, 운영자 인계.

- 건설, 공장, 해군 안전 교육 VR, FPS 안전 교육, AR 교육 앱, 하드웨어 연동 XR 콘텐츠를 개발하고 고객 현장 납품과 운영자 인계를 지원했습니다.

UNITY 중심 역량

RUNTIME

C# / Unity Runtime

Unity 런타임 안에서 실시간 입력, 좌표 변환, 상태 흐름, 카메라 제어, 시뮬레이션 루프, 운영자 피드백을 구성합니다.

TOOLING

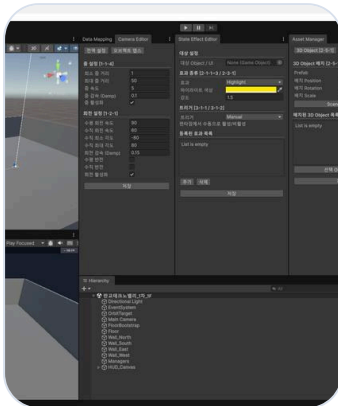
EditorWindow Workflow

코드 변경 없이 데이터 매핑, 검증, 에셋 등록, 런타임 준비를 반복할 수 있는 EditorWindow 도구를 만듭니다.

DELIVERY

Hardware / Field

RS232, 로봇/장비 연동, 설치, 데모, 안전 처리, 운영자 인계를 납품 범위 안에서 처리합니다.



UNITY 6 URP / WebGL / EDITORWINDOW 툴링

비개발자가 반복해서 해야 하는 데이터 매핑, 검증, 장비 설정, 런타임 준비를 Unity EditorWindow 흐름으로 묶은 디지털 트윈 저작 환경입니다.

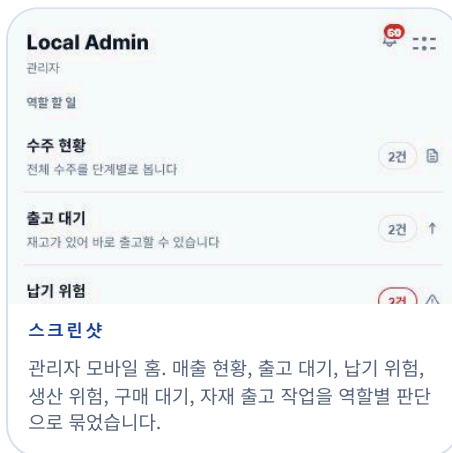
- 데이터 매핑, 검증, 에셋 등록, 런타임 준비를 중심으로 9개의 EditorWindow 도구를 설계했습니다.
- ScriptableObject 데이터 흐름, Service Locator, EventBus, Strategy 기반 상태 효과, adapter식 장비 연동을 사용했습니다.
- 운영자가 코드 없이 콘텐츠를 준비할 수 있는 에디터 화면을 맡았습니다.

SEMS ERP

모바일 우선 ERP / FASTIFY TYPESCRIPT / MYSQL / GCP

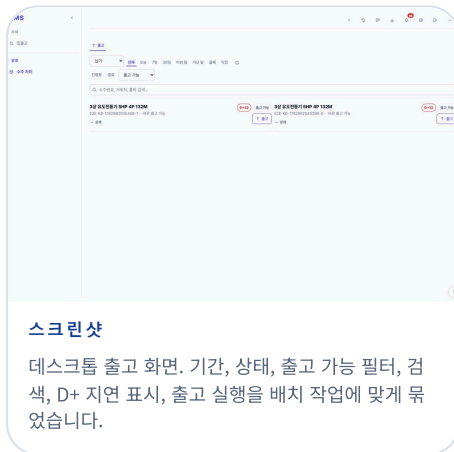
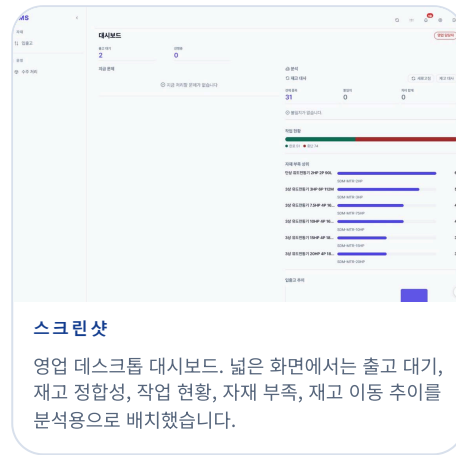
중소 제조업 현장의 수주, BOM, 자재, 생산, 외주, 재고, 승인, 출고, 로그와 보고를 하나의 실행 흐름으로 연결한 역할 기반 ERP입니다. 데스크톱 표를 그대로 줄이는 대신, 현장 담당자가 휴대폰에서 다음 행동을 끝낼 수 있게 구성했습니다.

- 관리자, 자재관리자, 생산관리자, 파트장, 작업자, 영업 담당자의 역할별 업무 흐름을 정리했습니다.
- 각 역할이 다음 행동을 먼저 볼 수 있도록 모바일 중심 작업 화면을 설계했습니다.
- Fastify/TypeScript, MySQL/Kysely, Zod 검증, Identity Platform 인증, Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, 테스트와 모바일/PC 화면 검수까지 구성했습니다.



SEMS ERP - 추가 스크린샷 1-4 / 4

중소 제조업 현장의 수주, BOM, 자재, 생산, 외주, 재고, 승인, 출고, 로그와 보고를 하나의 실행 흐름으로 연결한 역할 기반 ERP입니다. 데스크톱 표를 그대로 줄이는 대신, 현장 담당자가 휴대폰에서 다음 행동을 끝낼 수 있게 구성했습니다.



VR Robot Teleoperation

QUEST 3 / UNITY VR / FLASK / ROBODK / DOOSAN A0912

Meta Quest 3로 산업용 로봇을 실시간 원격 조작하는 프로젝트입니다. Unity VR 입력, 안전 필터링, Python 브리지, RoboDK 연동, 이후 사내 IK R&D까지 이어졌습니다.

- 6DOF VR 컨트롤러 입력을 좌표 변환, smoothing, 안전 제한을 거쳐 로봇 target command로 매핑했습니다.
- BEXCO 공개 데모에서 필요한 Unity 쪽 피드백 루프와 브리지 전제를 만들었습니다.
- 외부 의존도를 줄이고 solver 동작을 직접 볼 수 있도록 Jacobian IK 솔버로 확장했습니다.



스크린샷

로봇과 운영자 환경이 함께 보이는 전시 측 원격 조작 시나리오.



스크린샷

VR 컨트롤러 입력을 IK target에 연결해 손 움직임으로 end-effector를 구동한 화면.



스크린샷

end-effector target 추적과 solver 응답을 확인하는 TCP tracking 화면.

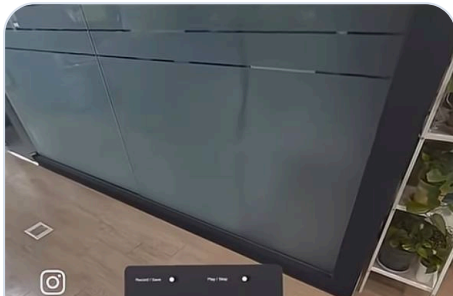


스크린샷

singularity 근처에서도 solver가 무너지지 않도록 damping 동작을 확인한 화면.

VR Robot Teleoperation - 추가 스크린샷 1-2 / 2

Meta Quest 3로 산업용 로봇을 실시간 원격 조작하는 프로젝트입니다. Unity VR 입력, 안전 필터링, Python 브리지, RoboDK 연동, 이후 사내 IK R&D까지 이어졌습니다.



스크린샷

관절, 각도, target error, solver 상태를 튜닝 중 확인하는 디버그 UI.



스크린샷

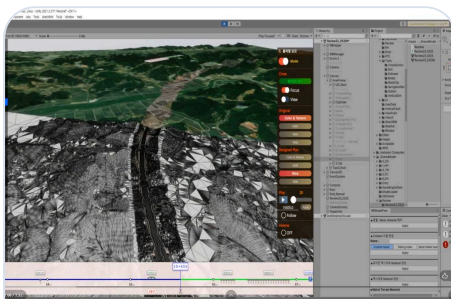
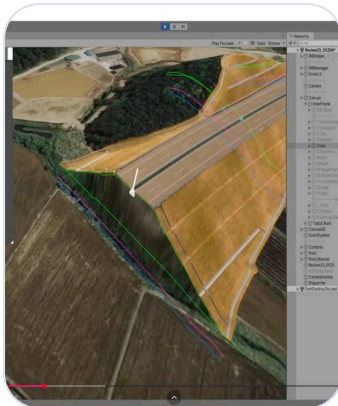
제어 모델이 단일 로봇에 고정되지 않았는지 확인한 다중 로봇 검증 장면.

WatchBIM

UNITY BIM 런타임 / 지오메트리 도구 / 분석 뷰어

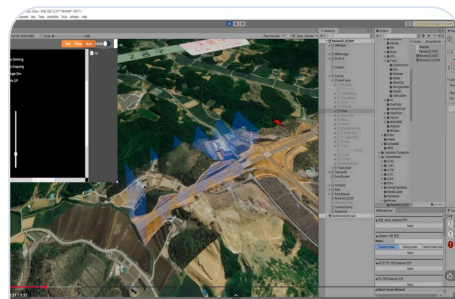
대용량 도로 BIM 모델을 Unity 런타임에서 조작하고, 단면을 자르고, 2D로 분석하고, 카메라 도구로 확인하는 시스템입니다. 핵심은 무거운 지오메트리를 운영자가 실제로 쓸 수 있게 만드는 것이었습니다.

- 대용량 BIM 데이터를 위한 커스텀 히트 판정, 메시 최적화, 자동 LOD, 모델 조작 흐름을 만들었습니다.
- 운영자가 확인할 수 있도록 런타임 단면과 연결된 2D 분석 뷰를 구현했습니다.
- BIM 모델을 실무에서 이동하고 검사할 수 있도록 카메라, 미니맵, 그래프 도구를 추가했습니다.



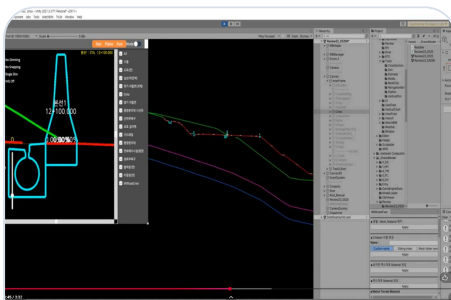
스크린샷

외부 저작 도구에 의존하지 않고 대용량 BIM 모델을 탐색하는 clipping/selection 흐름.



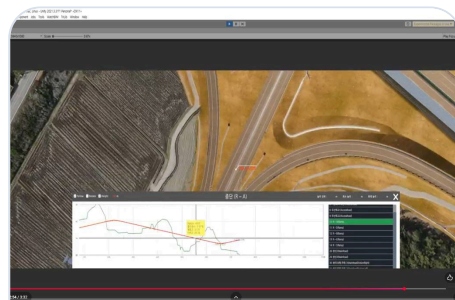
스크린샷

런타임 컷을 명확하게 보이도록 표시한 단면 지오메트리.



스크린샷

런타임 단면 결과와 연결된 2D 분석 뷰어.



스크린샷

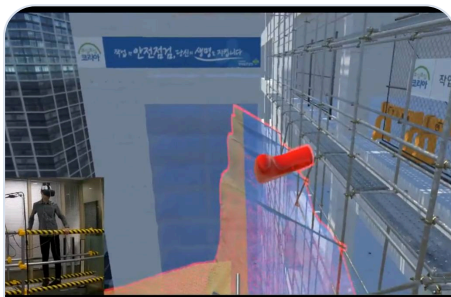
고도와 구조 분포를 빠르게 확인하기 위한 vertical graph 분석 화면.

VR Simulator Collection

건설 / 공장 / 해군 교육 시스템

건설, 공장, 해군 시나리오에서 납품한 VR/AR 교육 프로젝트입니다. 설치, 장비 처리, scripted training flow, 운영자 인계까지 포함된 현장형 작업입니다.

- Unity에서 안전 교육 장면, 미션 진행, 이벤트 트리거, 피드백 루프를 구현했습니다.
- 설치, 운영, 철수, 고객 인계 같은 현장 제약과 장비 연동을 함께 처리했습니다.
- 화려한 장식보다 타이밍, 공간 인지, 교육 목적이 더 중요한 시나리오를 만들었습니다.



스크린샷

건설 현장 추락 사고 위험을 다루는 교육 시나리오.



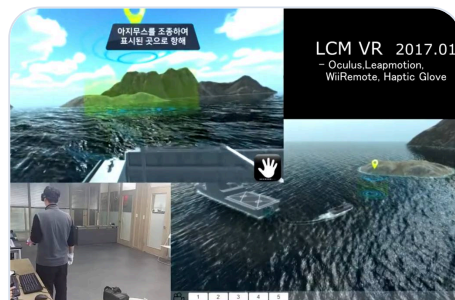
스크린샷

비계 작업에서 공간 인지와 위험 작업 식별을 다루는 장면.



스크린샷

상륙정 cockpit 시뮬레이터. 운영자 조작과 훈련 계기 화면이 함께 구성되어 있습니다.



스크린샷

해군 시뮬레이터 조작 훈련을 위한 steering interface.

VR Simulator Collection - 추가 스크린샷 1-4 / 4

건설, 공장, 해군 시나리오에서 납품한 VR/AR 교육 프로젝트입니다. 설치, 장비 처리, scripted training flow, 운영자 인계까지 포함된 현장형 작업입니다.



스크린샷

LG하우시스 공장 안전 교육 장면. 작업자 인지를 중심으로 구성했습니다.



스크린샷

위험 대응과 절차 기억을 훈련하기 위한 공장 사고 시나리오.



스크린샷

장비 상태와 절차 cue를 함께 보여주는 maintenance 교육 화면.



스크린샷

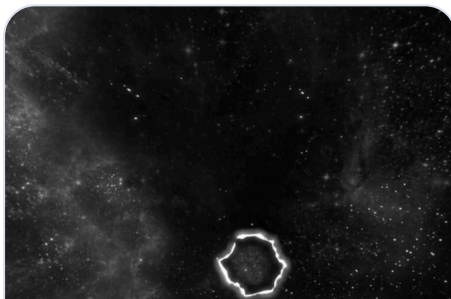
산업 교육 환경을 보여주는 printer/equipment 시나리오.

Neostalgia

XR 전시 / 관람객 기억 파이프라인 / 공식 선정

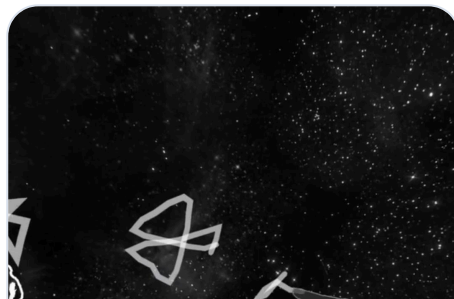
BIFAN XR Beyond Reality 선정과 과기정통부 장관 표창을 받은 XR 전시 시스템입니다. 관람객 입력, 시각 자료, 전시 운영용 Unity 런타임을 연결했습니다.

- 전시 운영에 필요한 Unity XR 경험 파이프라인과 presentation flow를 만들었습니다.
- 관람객 기억, drawing/object asset, dialogue, skybox presentation을 하나의 경험으로 연결했습니다.
- 스크린샷은 입력 자료와 최종 immersive runtime 화면을 함께 보여줍니다.



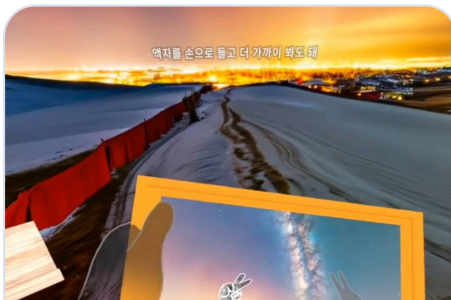
스크린샷

관람객 기억을 수집하고 전시 흐름을 만드는 dialogue/input 화면.



스크린샷

기억 기반 전시 파이프라인에서 사용한 관람객 drawing 자료.



스크린샷

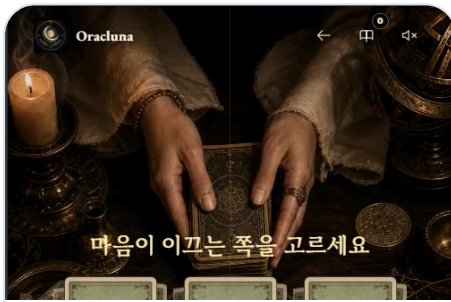
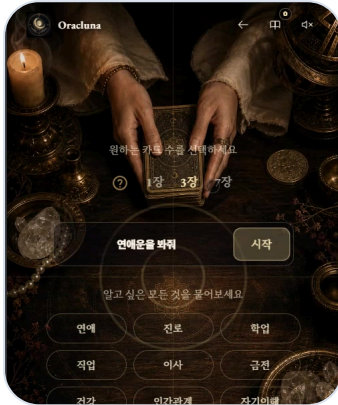
XR 장면 구성에 배치된 3D object asset.

Oracluna Tarot

모바일 퍼스트 웹앱 / 78장 선택 UX / QDRANT RAG / DOCKER

질문을 정하고 카드를 섞고 자른 뒤, 78장 중 원하는 카드를 직접 고르고 해석·저장·공유까지 이어지는 모바일 타로 리딩 웹앱입니다. 한 화면에는 한 가지 행동만 남겨 카드가 컨트롤보다 먼저 보이게 했습니다.

- 원호형 데크의 끝 카드 접근과 좌표 불안정 문제를 반복 검수한 뒤, 78장 전체를 예측 가능한 위치에서 고르는 모바일 매트릭스로 전환했습니다.
- 질문, 배열 위치, 카드, 정·역방향과 검색 지식을 결합하는 Qdrant 기반 RAG 파이프라인을 만들고, 로컬 Ollama와 배포용 OpenAI API를 공급자 어댑터로 분리했습니다.
- 78 PNG, 78 SVG, 78 metadata, 170개 검색 레코드를 자동 검증하고, iOS Web Audio, 공유 포스터 사전 생성, Docker/NAS 배포까지 마무리했습니다.



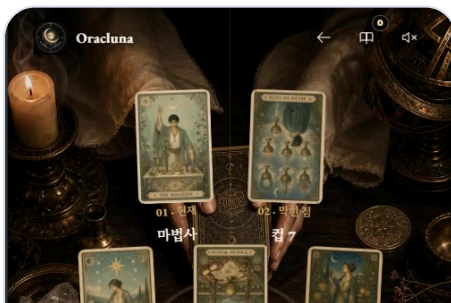
스크린샷

셔플 뒤 세 묶음 중 하나를 직접 고르는 3분할 컷 화면.



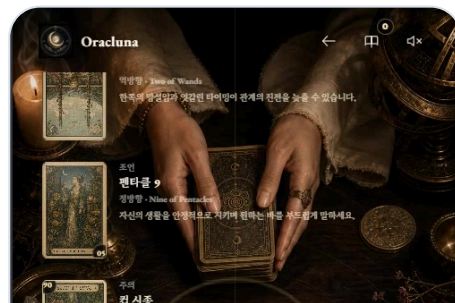
스크린샷

78장 전체를 한 화면에서 탐색하고 직접 선택하는 모바일 카드 매트릭스.



스크린샷

배열 위치와 정·역방향을 확인하며 일곱 장을 공개한 결과 화면.



스크린샷

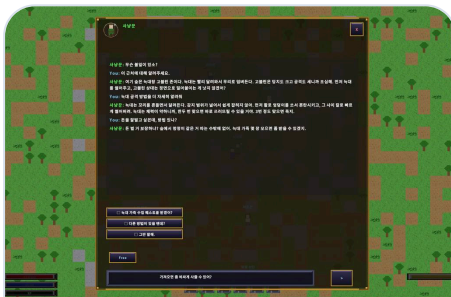
카드별 근거를 확인하고 리딩을 저장·공유하는 완결 화면.

GenWorld

UNITY 2D / NPC 상태 시스템 / 오프라인 플레이

NPC 상태, 대화, 스킬, 오프라인에서도 유지되는 동작을 중심으로 만든 Unity 2D RPG 프로토타입입니다. 선택 서비스가 없어도 게임이 계속 돌아가게 만든 점을 중요하게 봤습니다.

- 선택 런타임 서비스가 없어도 게임이 동작하도록 dialogue path를 설계했습니다.
- NPC mood, dialogue, skill, world state를 Unity 런타임 시스템으로 모델링했습니다.
- 결정적 규칙과 런타임 상태 확인을 사용해 오프라인에서도 플레이 가능한 프로토타입으로 유지했습니다.



스크린샷

local context와 runtime rule에 따라 NPC 응답이 바뀌는 dialogue flow.



스크린샷

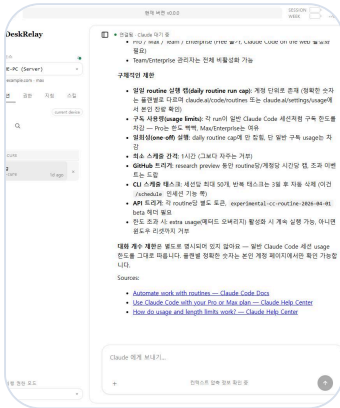
NPC mood/state 변화를 확인하는 상태 화면.



스크린샷

규칙 기반 NPC 행동을 확인하기 위한 skill/behavior 화면.

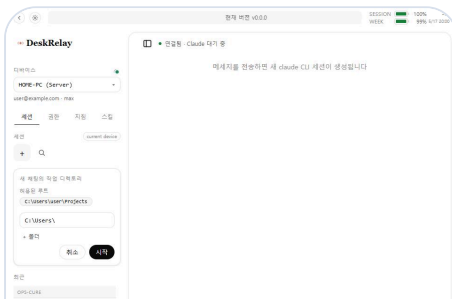
DeskRelay



내부 운영 도구 / 브라우저와 모바일 제어 화면

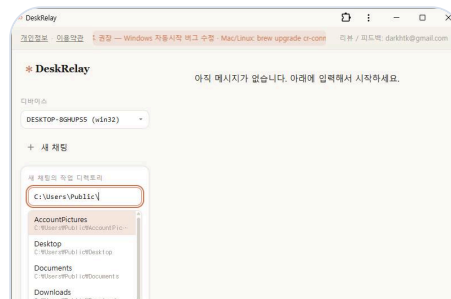
브라우저와 모바일에서 로컬 작업 세션을 제어하기 위한 도구입니다. 장비 등록, 세션 유지, 진단, 권한, 업데이트, 모바일 UX까지 다룹니다.

- 여러 장비, 로컬 권한, 진단, 반복적인 일상 사용을 기준으로 제어 화면을 설계했습니다.
- 채팅, workspace 선택, 장비 전환, 설정, 권한, 업데이트 화면을 데스크톱과 모바일 양쪽으로 만들었습니다.
- 메인 채팅 화면에서 끝내지 않고, 매일 쓰는 데 필요한 운영 설정까지 챙겼습니다.



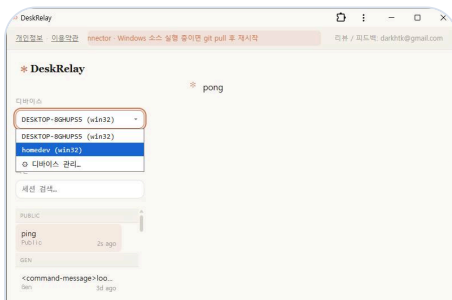
스크린샷

새 작업을 시작할 때 로컬 workspace와 허용 경로를 지정하는 시작 화면.



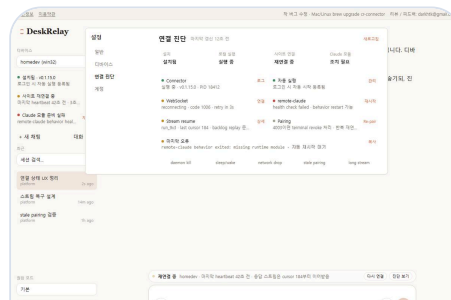
스크린샷

로컬 프로젝트를 안전하게 선택하기 위한 directory picker 흐름.



스크린샷

하나의 UI에서 여러 등록 장비로 제어 대상을 바꾸는 device switcher.

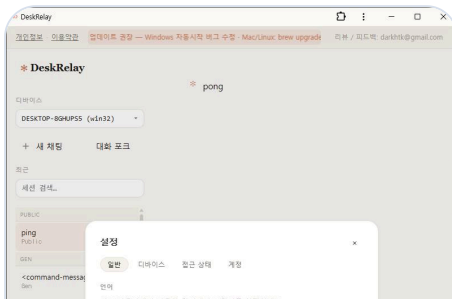


스크린샷

로컬 서버와 장비 채널이 정상인지 확인하는 connection status 화면.

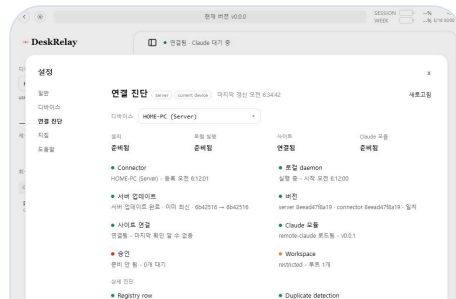
DeskRelay - 추가 스크린샷 1-6 / 8

브라우저와 모바일에서 로컬 작업 세션을 제어하기 위한 도구입니다. 장비 등록, 세션 유지, 진단, 권한, 업데이트, 모바일 UX까지 다룹니다.



스크린샷

제품 UI 안에서 런타임 동작을 관리하는 settings 화면.



스크린샷

로그를 먼저 열지 않고 실패 원인을 확인할 수 있는 diagnostics 화면.



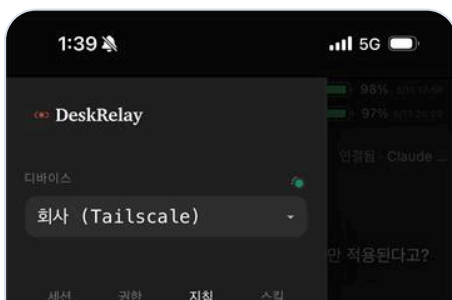
스크린샷

일상 운영과 유지보수를 위한 update settings 화면.



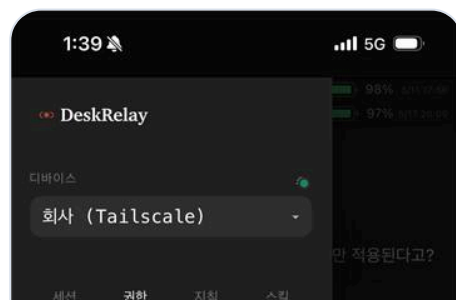
스크린샷

책상 밖에서도 같은 코딩 세션을 이어가는 모바일 채팅 흐름.



스크린샷

프로젝트 지침을 계속 확인하기 위한 모바일 instructions 탭.

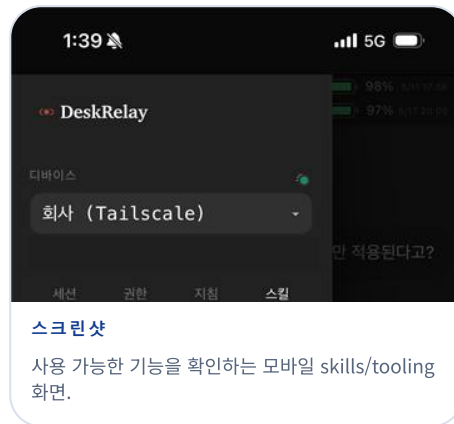
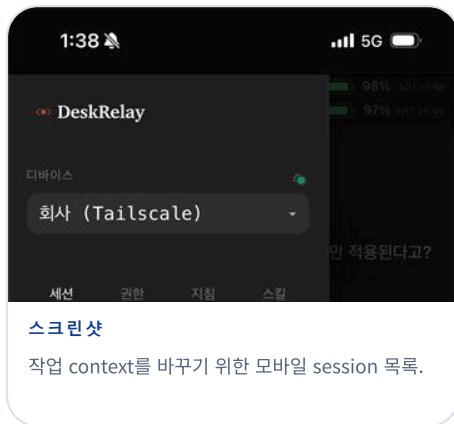


스크린샷

신뢰 범위와 기능 경계를 확인하는 모바일 permissions 화면.

DeskRelay - 추가 스크린샷 7-8 / 8

브라우저와 모바일에서 로컬 작업 세션을 제어하기 위한 도구입니다. 장비 등록, 세션 유지, 진단, 권한, 업데이트, 모바일 UX까지 다룹니다.



Ops-Cure Workflow



DISCORD 운영 / 작업 상태 / WORKFLOW LOOP

계획, 작업 상태, 실행 메모, 인계를 Discord thread에서 보이게 유지하는 workflow 시스템입니다. 도구를 만들 때 과정을 추적 가능하고 복구 가능하게 두는 습관을 보여주는 작업이라 짧게 포함했습니다.

- 작업이 thread를 따라 이동해도 context를 잃지 않도록 task state를 모델링했습니다.
- 계획, 작업, 확인, 인계 상태가 명확히 보이도록 구성했습니다.
- Discord thread를 운영 화면으로 사용해 상태와 복구 경로를 읽을 수 있게 했습니다.



스크린샷

작업 상태, 메시지, 확인 과정을 운영 화면으로 사용한 Discord thread.